

Trabajo Práctico Integrador Grupal

Objetivo

Desarrollar y gestionar un sistema de base de datos, aplicando los conceptos y herramientas aprendidas en las diferentes unidades temáticas del curso de Bases de Datos II. El trabajo tiene como propósito diseñar un sistema de base de datos robusto, donde se gestionen desde la estructura básica de datos hasta la optimización de consultas, pasando por la seguridad y el mantenimiento de la base de datos.

Enunciado

Ver anexo en la hoja siguiente al final de las rúbricas de revisión.

Consignas

Base de Datos SQL:

1. Crear un diagrama entidad-relación (E/R) que represente las entidades del sistema y sus relaciones dentro de la base de datos, identificando claves primarias y foráneas. El archivo debe llamarse *1_der*.
2. Crear un archivo *2_ddl.sql* que contenga las consultas para la creación de tablas e índices (incluyendo índices para datos geoespaciales y columnas JSON). Normalizar o desnormalizar el diseño de las tablas, garantizando que las tablas normalizadas estén al menos hasta la Tercera Forma Normal (3FN). Proporcionar justificación de las decisiones tomadas para la desnormalización.
3. Crear un archivo *3_dml.sql* que contenga 20 scripts DML SQL que gestionen operaciones comunes de la flota (registrar un nuevo camión, actualizar el estado de un chofer, dar de baja una zona de entrega, etc.). Cada script solo debe insertar, actualizar o borrar fila(s) sobre 1 tabla. Al menos debe haber 5 INSERTs, 5 UPDATEs y 5 DELETEs. Las operaciones de UPDATE deben ser idempotentes (no debe fallar ni duplicar lógica si se corre dos veces sobre el mismo registro).
4. Crear un archivo *4_view.sql* que contenga 5 vistas con SQL para generar los reportes descriptos en el anexo.
5. Crear mediante IA un archivo *5_data.sql* que contenga inserciones de filas para cada tabla (agregar como mínimo 10 filas en las tablas nombradas en los reportes, 100 para tabla de telemetría).
Luego de correr en una base de datos todo el DDL y el DML, correr uno a uno cada reporte con EXPLAIN SELECT para obtener cada plan de ejecución. Adjuntar el plan de ejecución de las 5 consultas. Tomar el plan de ejecución del reporte 4 y describir cómo se pudo mejorar el rendimiento de la consulta mediante 3 propuestas.
6. Describir detalladamente y justificar **3 escenarios críticos** donde el uso de transacciones (ACID) y bloqueos sea obligatorio (ej. la asignación de un viaje para evitar que dos choferes tomen el mismo camión simultáneamente).

Programación en SQL:

7. Crear un archivo *7_prog.sql* que contenga 3 definiciones de procedimientos almacenados y funciones SQL que gestionen automáticamente tareas del negocio:
 1. Crear una función que calcule la distancia entre dos puntos GPS.
 2. Crear un procedimiento para registrar telemetría que valide si el camión existe; si no, debe capturar el error y no detener el proceso.
 3. Un procedimiento que recorra los viajes activos mediante un cursor para marcar como "Finalizados" aquellos que no han reportado señal hace más de 24hs.
8. Crear un archivo *8_trigger.sql* que contenga 2 definiciones de disparadores que se ejecuten ante ciertos eventos en la base de datos:
 1. Un disparador que, al detectar un exceso de velocidad (> 90 km/h) en un nuevo registro, inserte una alerta en una tabla de Incidencias.
 2. Un disparador que impida borrar registros de la tabla de viajes, permitiendo solo cambios de estado.

Base de Datos NoSQL y análisis de datos:

9. Plantear brevemente 2 escenarios donde el sistema puede necesitar una base de datos NoSQL. Plantear brevemente 2 ejemplos de cómo el análisis de datos puede proporcionar ayuda para optimizar las operaciones del negocio.

Explicar por qué para los datos de sensores del camión (cuyo esquema y datos cambian según el tipo de sensor y su marca) es más útil usar columnas JSONB que crear muchas columnas nuevas.

10. Explicar cómo y en qué tabla(s) aplicaría el Sharding (particionamiento horizontal) si la flota creciera de 500 a 50.000 camiones.

Administración de bases de datos:

11. Nombrar 5 incidencias que pueden ocurrir en la base de datos y cómo las prevendría o reaccionaría en primera instancia sobre las mismas.
12. Escribir un archivo *12_dcl.sql* que cree 10 usuarios y 5 roles adecuados con permisos limitados para cada tipo de acceso dentro del sistema (por ejemplo, administrador, chofer, operador). Por último, agregar la asignación de los usuarios a los roles.
13. **Rotación de Datos:** Explicar por qué moverías los datos de telemetría antiguos a archivos o a una base de datos NoSQL de columnas (tipo Cassandra) para beneficiar el monitoreo en vivo de estos datos.
14. **Estrategia de Backup 3-2-1:** Redactar una propuesta técnica donde se detalle: cómo se repartirán las 3 copias de seguridad, en qué medios y cómo gestionaría la copia con ubicación física distinta requerida ante desastres.

Definir cada cuánto se realizarían los backups Full e Incrementales para no afectar el rendimiento de los camiones reportando en vivo.

Entregables

Un archivo .zip titulado tp-grupal-{apellido1}-{apellido2}.zip (reemplazando apellido por sus apellidos) conteniendo:

- Diagrama entidad relación en un formato legible (PDF, PlantUML, archivo .drawio, etc). Debe llamarse *1_der*.
- Archivos .sql/ requeridos. Deben ser Archivos independientes y numerados:
 - 2_ddl.sql
 - 3_dml.sql
 - 4_view.sql
 - 5_data.sql
 - 7_prog.sql
 - 8_trigger.sql
 - 12_dcl.sql
- Documento PDF conteniendo las explicaciones de las consignas que no requieran un archivo .sql explícito.

Rúbrica de revisión

#	Punto de Evaluación	Puntaje	Logrado (100%)	Parcial (50%)	Insuficiente (0%)
1	Diagrama E/R	10	Entidades, PKs, FKs y relaciones sin errores.	Relaciones incompletas o errores menores en claves.	Diseño pobre o inexistente.
2	DDL	10	Script completo, en línea con el DER. Índices y justificación de diseño sólida.	Faltan tablas, índices o tipos incorrectos.	No respeta el diagrama, faltan tablas, los tipos son incorrectos o el script no ejecuta.
3	DML	5	20 scripts (5 I, 5 U, 5 D). Updates idempotentes.	Faltan entre 1 y 5 scripts o no aplica idempotencia.	Menos de 15 scripts o errores de sintaxis.

4	Vistas	15	5 vistas completas y sin errores de ejecución.	1 vista incompleta o con errores de ejecución.	Más de 1 vista incompleta o con errores de ejecución.
5	Planes de ejecución	10	5 planes de ejecución y 3 propuestas de mejora basadas en el plan.	4 planes de ejecución o propuestas de mejora vagas.	Menos de 4 planes de ejecución o no presenta propuestas de mejora.
6	Transacciones	5	Justifica detalladamente 3 escenarios y uso de bloqueos.	Identifica escenarios pero la justificación es débil.	No comprende la necesidad de ACID.
7	Funciones y procedimientos	10	Las 3 funciones son correctas.	1 función tiene errores.	Errores de programación o lógica fallida en más de 1 función.
8	Triggers	5	2 triggers correctos.	Solo uno correcto.	Ningún trigger correcto.
9	NoSQL y Análisis	5	2 casos NoSQL, 2 de análisis y justificación JSONB.	Planteos genéricos o poca profundidad técnica.	No identifica casos válidos para el negocio.
10	Sharding	5	Define tabla y clave de partición para 50.000 camiones.	Propuesta de particionamiento vaga o teórica.	No comprende el concepto de escala.
11	Incidencias	5	5 incidencias reales con planes de reacción precisos.	Identifica menos de 5 y más de 3 incidencias, o planes muy básicos.	No identifica riesgos de base de datos.
12	DCL	5	10 usuarios y 5 roles con permisos granulares (DCL).	Permisos demasiado abiertos o mal asignados.	No entrega DCL o todos son admin.
13	Rotación de Datos	5	Justifica técnicamente la rotación de datos.	Explicación superficial sin foco en el monitoreo.	No justifica la rotación de

					datos históricos.
14	Estrategia Backup 3-2-1	5	Propuesta detallada: 3 copias, 2 medios, 1 externo.	Describe la regla pero no de forma detallada.	No conoce o no aplica la regla 3-2-1.

Nota: Aunque la suma aritmética de los puntos de cierto número puede restarse puntos por errores graves o detección de errores conceptuales.

Anexo

Glosario del negocio - Sistema de gestión de flota de camiones (LogiTrack)

Este glosario define los conceptos operativos y técnicos que rigen el funcionamiento del sistema de monitoreo de flota de camiones. Deben ser utilizados para la interpretación de los reportes y la lógica de programación solicitada.

Entidades y Operaciones Logísticas

- **Telemetría:** Proceso de medición y recolección de datos remotos (ubicación, velocidad, sensores) emitidos durante un viaje por los vehículos y su transmisión inalámbrica al sistema central para su procesamiento.
- **Viaje (Despacho):** Unidad operativa que comprende desde la salida del camión de una sucursal origen hasta su llegada a un destino final. Un viaje puede contener múltiples "eventos de telemetría".
- **Geocerca (Geofence):** Perímetro geográfico virtual definido mediante coordenadas. Se utiliza para detectar automáticamente la entrada, permanencia o salida de un camión de zonas críticas (Sucursales, Zonas de Entrega, Áreas Prohibidas).
- **Estado del Vehículo:** Clasificación operativa de un camión en un momento dado. Los estados estándar son: *En Ruta* (movimiento), *En Carga/Descarga* (detenido en punto logístico), *Ralentí* (motor encendido sin movimiento) y *Service* (en mantenimiento).
- **Hoja de Ruta:** Secuencia lógica y ordenada de puntos de entrega o control que un chofer debe seguir durante un viaje activo.

Indicadores de Rendimiento y Sensores

- **Evento de Exceso de Velocidad:** Registro de telemetría donde la velocidad reportada supera el umbral legal o configurado para la zona (ej. > 90 km/h). Debe disparar una alerta inmediata.
- **Consumo de Combustible Estimado:** Cálculo basado en la diferencia de nivel de combustible reportada por el sensor entre dos puntos de tiempo consecutivos, considerando la distancia recorrida.
- **Caída Brusca de Combustible:** Variación negativa del nivel de combustible que supera el 10% en un intervalo de tiempo menor a un minuto, usualmente asociada a robos o fallas graves del tanque.
- **Odómetro Virtual:** Acumulación de la distancia recorrida calculada mediante la diferencia de coordenadas GPS entre registros sucesivos, utilizada para validar el odómetro físico del tablero.
- **Kilometraje Cargado vs. Vacío:** Clasificación de la distancia recorrida basada en el peso reportado por los sensores de eje o el estado del manifiesto de carga del viaje.

Términos Técnicos de la Arquitectura

- **Ingesta en Tiempo Real:** Capacidad del sistema para recibir, validar y persistir las ráfagas de datos enviadas por los 500 camiones de forma simultánea sin pérdida de información. Solo se utilizan datos de telemetría de los últimos **60 días** para el monitoreo en vivo.
- **Datos Semi-estructurados (Sensores):** Información proveniente de dispositivos IoT cuyos campos pueden variar según la marca del camión (ej. presión de aire, temperatura de termógrafo). Se gestionan mediante campos **JSONB** para evitar cambios constantes en la estructura de la tabla.
- **Punto de Control (Checkpoint):** Marcador temporal y espacial en la base de datos que confirma que la información recibida hasta ese momento ha sido procesada y asegurada en el almacenamiento físico.
- **Trazabilidad Histórica:** Capacidad de reconstruir cronológicamente cada movimiento y evento de un vehículo meses después de ocurrido el viaje, fundamentada en la política de rotación de datos.

Entidades y campos mínimos

Las entidades deben contar con las siguientes columnas como mínimo, esto es solo una guía ya que las columnas pueden estar en cualquier tabla dependiendo del diseño, y, seguramente, se necesiten más campos y tablas para el desarrollo del TP. Es decir, las entidades listadas son las mínimas obligatorias y se valorará positivamente la incorporación de tablas, atributos y relaciones adicionales.

1. Tabla: Camión (Vehículos)

Representa la flota activa del sistema.

- **Patente:** Matrícula del camión (formato texto).
- **Modelo:** Marca y modelo del vehículo.
- **Capacidad_Tanque:** Capacidad máxima de combustible en litros.
- **Estado_Actual:** En Ruta, Service, Disponible, Inactivo.
- **Odometro_Total:** Kilometraje acumulado.

2. Tabla: Chofer

- **Nombre_Completo:** Nombre y apellido.
- **DNI:** Documento de identidad (para gestión de seguridad/roles).
- **Licencia:** Número de registro de conducir.
- **Telefonos_Contacto:** Para alertas de emergencia.

3. Tabla: Viaje (Despacho)

Registra la asignación de un camión y un chofer a una ruta.

- **ID_Camion (FK):** Referencia al vehículo asignado.
- **ID_Chofer (FK):** Referencia al chofer asignado.
- **Fecha_Inicio:** Timestamp de salida.
- **Fecha_Fin:** Timestamp de llegada (null si está en curso).
- **Origen_Destino_JSON:** Campo JSON con descripción de la ruta programada.
- **Estado_Viaje:** (Activo, Finalizado, Cancelado).
- **Ruta:** Lista de puntos que define la ruta que seguirá el camión.

4. Tabla: Telemetría (Series Temporales)

Es la tabla de mayor volumen; registra la señal de los sensores cada 5 segundos por cada camión.

- **ID_Viaje (FK):** Relación con el viaje activo.
- **Timestamp:** Fecha y hora exacta del registro en milisegundos.
- **Coordenadas:** Campo para almacenar latitud/longitud.
- **Velocidad:** Velocidad actual reportada en km/h.
- **Nivel_Combustible:** Valor actual del tanque (en litros o porcentaje).
- **Datos_Sensores:** Lista de los datos de los sensores. El esquema de los datos de los sensores varía según marca y tipo (presión, temperatura, etc.).

5. Tabla: Zona Logística

Define las áreas donde el camión debe o no debe estar.

- **Nombre_Zona:** Ej: "Planta Logística Buenos Aires", "Zona Peligrosa".
- **Perimetro:** Define el área en el mapa.
- **Tipo_Zona:** Punto de Entrega, Restringida, Carga.

6. Tabla: Incidencia

Registra eventos disparados por triggers o lógica de negocio.

- **ID_Viaje (FK):** Viaje donde ocurrió el evento.
- **Tipo_Alerta:** (Exceso Velocidad, Salida de Zona, Caída Combustible).
- **Fecha_Hora:** Momento de la detección.
- **Descripcion:** Detalle del evento para el reporte de auditoría.

Reportes

El objetivo es transformar los datos crudos de los sensores en información estratégica para la toma de decisiones.

1. Reporte de Ruta Histórica Dinámica

- **Objetivo:** Reconstruir el trayecto de un viaje para auditoría de rutas.
- **Columnas mínimas:** ID_Viaje, Orden_Secuencia, Timestamp, Coordenadas (Lat/Long), Velocidad.
- **Lógica:** La consulta debe encadenar los puntos de telemetría de un viaje específico según su orden cronológico, calculando en cada paso la distancia recorrida respecto al punto anterior.

2. Reporte de Detección de Anomalías de Combustible

- **Objetivo:** Identificar posibles robos de combustible o fallas en el tanque.
- **Columnas mínimas:** Patente, fecha_y_hora (Timestamp), Nivel_Actual, Nivel_Anterior, Diferencia_Litros.
- **Lógica:** Comparar el nivel de combustible del registro actual con el registro inmediatamente anterior del mismo camión. El reporte solo debe mostrar registros donde la caída sea superior al 10% en un intervalo menor a 5 minutos.

3. Reporte de Productividad y Kilometraje

- **Objetivo:** Analizar cuánto tiempo y distancia recorre el camión con carga útil versus circulando vacío.
- **Columnas mínimas:** ID_Camion, Total_KM, KM_Cargado, KM_Vacio, Porcentaje_Eficiencia.
- **Lógica:** Sumar los kilómetros recorridos. Si el peso reportado en el campo Datos_Sensores (JSONB) es superior a un umbral, se suma a "KM_Cargado"; de lo contrario, a "KM_Vacio".

4. Reporte de Geofencing (Control de Zona)

- **Objetivo:** Detectar desvíos de ruta o ingresos a zonas no autorizadas en tiempo real.
- **Columnas mínimas:** Patente, ID_Viaje, Nombre_Zona_Violada, Fecha_Hora, Ultima_Posicion.
- **Lógica:** Cruzar la última posición reportada en la tabla Telemetria con la tabla Geofences. El reporte debe listar solo los camiones que se encuentran actualmente fuera de su polígono permitido o dentro de una zona restringida.

5. Reporte de Estado de Sensores IoT

- **Objetivo:** Monitorear variables críticas que no tienen columnas fijas en la base de datos (presión, temperatura, revoluciones).
- **Columnas mínimas:** ID_Camion, Timestamp, Sensor_Nombre, Valor_Sensor.

- **Lógica:** Extraer del campo Datos_Sensores un valor específico (por ejemplo, presion_aceite o temperatura_motor). El reporte debe permitir filtrar por aquellos camiones que enviaron dicha clave y cuyo valor supere un umbral crítico.